Álgebra Relacional (AR)

Teoria, Exemplos Práticos e Exercícios

Banco de Dados — Operações: σ, π, $\bowtie$, $\cup$, $\cap$, $-$, $\times$, $\div$, ρ, $\leftarrow$

O que é Álgebra Relacional (AR)?

Conjunto de operações matemáticas usadas para manipular relações (tabelas) em um banco de dados relacional. Toda operação recebe uma ou mais relações como entrada e produz uma nova relação como resultado — ou seja, o resultado de uma consulta é sempre apresentado na forma de uma tabela..

Na prática: Programadores não usam AR diretamente. Ela serve como fundamentação teórica para SQL. Compreender a AR ajuda a entender a lógica por trás dos comandos SQL, especialmente o SELECT.

Álgebra Relacional → SQL (SELECT)

Operações da Álgebra Relacional

Divididas em dois grupos

Operações Específicas

σ Seleção	Filtra linhas → WHERE
π Projeção	Seleciona colunas → SELECT
⋈ Junção	Combina tabelas → JOIN
÷ Divisão	Todos valores de T2 → NOT EXISTS
ρ Renomeação	Renomeia relação → AS

Operações de Conjuntos / Outras

∪ União	Combina resultados → UNION
∩ Interseção	Elementos comuns → INTERSECT
− Diferença	Exclusivos da 1ª → EXCEPT
× Prod. Cartesiano	Todas combinações → CROSS JOIN
← Atribuição	Nomeia resultado

1. Seleção (σ) — Filtrar linhas

PRODUTOS

ID	NOME	PREÇO	ESTOQUE
1	Notebook	2500	10
2	Smartphone	1200	20
3	Tablet	800	15
4	Monitor	500	30
5	Impressora	300	25

VENDAS

ID	ID_PROD	DATA	QTD	TOTAL
1	1	09/03	2	5000
2	2	10/03	3	3600
3	4	10/03	1	500
4	3	11/03	2	1600

Produtos que custam mais de 1000.

Álgebra Relacional

```
σ PREÇO > 1000 (PRODUTOS)
```

SQL Equivalente

```
SELECT * FROM produtos
WHERE preco > 1000;
```

Resultado:

ID	NOME	PREÇO	ESTOQUE
1	Notebook	2500	10
2	Smartphone	1200	20

2. Projeção (π) — Selecionar colunas

PRODUTOS

ID	NOME	PREÇO	ESTOQUE
1	Notebook	2500	10
2	Smartphone	1200	20
3	Tablet	800	15
4	Monitor	500	30
5	Impressora	300	25

VENDAS

ID	ID_PROD	DATA	QTD	TOTAL
1	1	09/03	2	5000
2	2	10/03	3	3600
3	4	10/03	1	500
4	3	11/03	2	1600

Mostrar apenas nome e preço.

Álgebra Relacional

π NOME, PREÇO (PRODUTOS)

SQL Equivalente

```
SELECT nome, preco
FROM produtos;
```

Resultado:

NOME	PREÇO
Notebook	2500
Smartphone	1200
Tablet	800
Monitor	500
Impressora	300

Combinando Seleção + Projeção

PRODUTOS

ID	NOME	PREÇO	ESTOQUE
1	Notebook	2500	10
2	Smartphone	1200	20
3	Tablet	800	15
4	Monitor	500	30
5	Impressora	300	25

VENDAS

ID	ID_PROD	DATA	QTD	TOTAL
1	1	09/03	2	5000
2	2	10/03	3	3600
3	4	10/03	1	500
4	3	11/03	2	1600

Frequentemente combinamos σ e π. Primeiro selecionamos as linhas (σ), depois projetamos as colunas (π).

Exemplo: Mostrar nome e preço dos produtos com preço > 1000.

Álgebra Relacional

π NOME, PREÇO (σ PREÇO > 1000 (PRODUTOS))

SQL Equivalente

```
SELECT nome, preco
FROM produtos
WHERE preco > 1000;
```

Sequência de operações (usando relação temporária):

TEMP ← σ PREÇO > 1000 (PRODUTOS)
RESULTADO ← π NOME, PREÇO (TEMP)

3. Junção (⋈) — Combinar tabelas

PRODUTOS

ID	NOME	PREÇO	ESTOQUE
1	Notebook	2500	10
2	Smartphone	1200	20
3	Tablet	800	15
4	Monitor	500	30
5	Impressora	300	25

VENDAS

ID	ID_PROD	DATA	QTD	TOTAL
1	1	09/03	2	5000
2	2	10/03	3	3600
3	4	10/03	1	500
4	3	11/03	2	1600

Álgebra Relacional

```
PRODUTOS ⋈
  PRODUTOS.ID =
VENDAS.ID_PROD
VENDAS
```

SQL Equivalente

```
SELECT p.nome, v.data,
       v.quantidade
FROM produtos p
JOIN vendas v
  ON p.id = v.id_produto;
```

Operação que combina tuplas de duas relações com base em uma condição de correspondência, resultando em uma nova relação cujas tuplas são formadas pela concatenação de tuplas das relações originais que satisfazem a condição especificada.

Resultado:

ID	NOME	PREÇO	ESTOQUE	ID_VENDA	DATA	QTD	VALOR_TOTAL
1	Notebook	2500	10	1	2024-03-09	2	5000
2	Smartphone	1200	20	2	2024-03-10	3	3600
2	Smartphone	1200	20	4	2024-03-11	1	300
3	Tablet	800	15	4	2024-03-11	2	1600
4	Monitor	500	30	3	2024-03-10	1	500
5	Impressora	300	25	*NULL*	*NULL*	*NULL*	*NULL*

4. União (∪) — Juntar resultados

PROD_INFORMATICA

ID	NOME	PREÇO	ESTOQUE
1	Notebook	2500	10
2	Smartphone	1200	20
3	Tablet	800	15
4	Monitor	500	30
5	Impressora	300	25
6	Relógio	2000	6

PROD_VESTUARIO

ID	NOME	PREÇO	ESTOQUE
6	Relógio	2000	6
12	Mochila	300	11

Álgebra Relacional

```
PROD_INFORMATICA ∪
PROD_VESTUARIO
```

SQL Equivalente

```
SELECT * FROM
PROD_INFORMATICA UNION
SELECT * FROM
PROD_VESTUARIO;
```

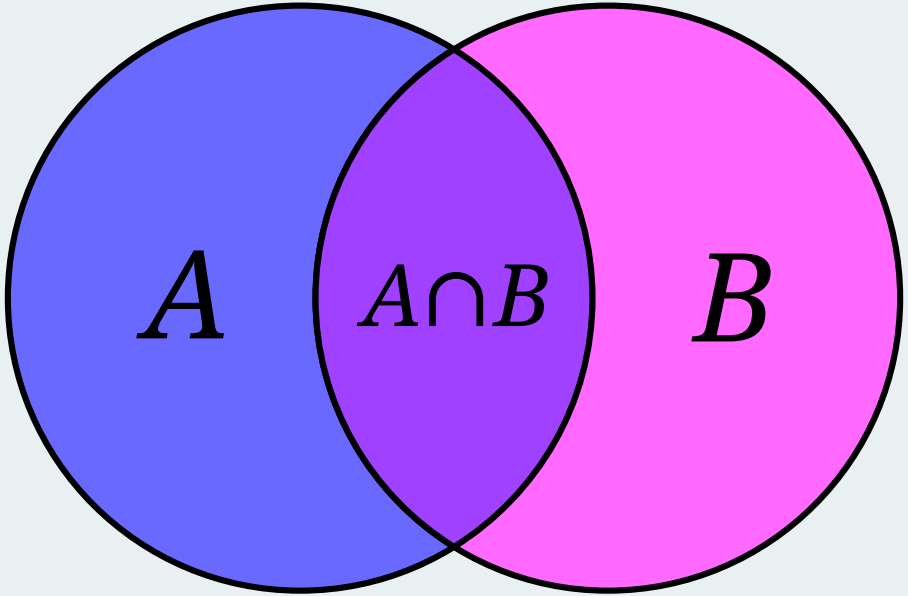
Resultado:

ID	NOME	PREÇO	ESTOQUE
1	Notebook	2500	10
2	Smartphone	1200	20
3	Tablet	800	15
4	Monitor	500	30
5	Impressora	300	25
6	Relógio	2000	6
12	Mochila	300	11

Operação que combina duas relações compatíveis (mesmo número de atributos e domínios correspondentes), resultando em uma nova relação contendo todas as tuplas que pertencem a pelo menos uma das relações originais, com a remoção automática de duplicatas.

4. União (∪) — Juntar resultados

Figura 1 | Representação visual com diagrama de Venn da União



Fonte: Wikimedia

5. Interseção (∩) — Elementos comuns

CLINICA_PSI_PACIENTES_ABRIL

ID	NOME	NASC	CONVENIO
1	Joana	2006-04-01	Hapvida
2	Pedro	2004-12-22	Amil
3	Igor	2007-10-03	Sulamerica
4	Vanessa	1991-04-06	Amil
5	Bianca	1981-06-11	Sulamerica
6	Silvio	1966-01-15	Amil

Álgebra Relacional

CLINICA_PSI_PACIENTES_ABRIL ∩ CLINICA_PSI_PACIENTES_MAIO

SQL Equivalente

```
SELECT *
FROM CLINICA_PSI_PACIENTES_ABRIL
INTERSECT
SELECT *
FROM CLINICA_PSI_PACIENTES_MAIO;
```

Retorna uma nova relação contendo apenas as tuplas que estão presentes simultaneamente em duas relações compatíveis (mesmo número de atributos e domínios correspondentes).

CLINICA_PSI_PACIENTES_MAIO

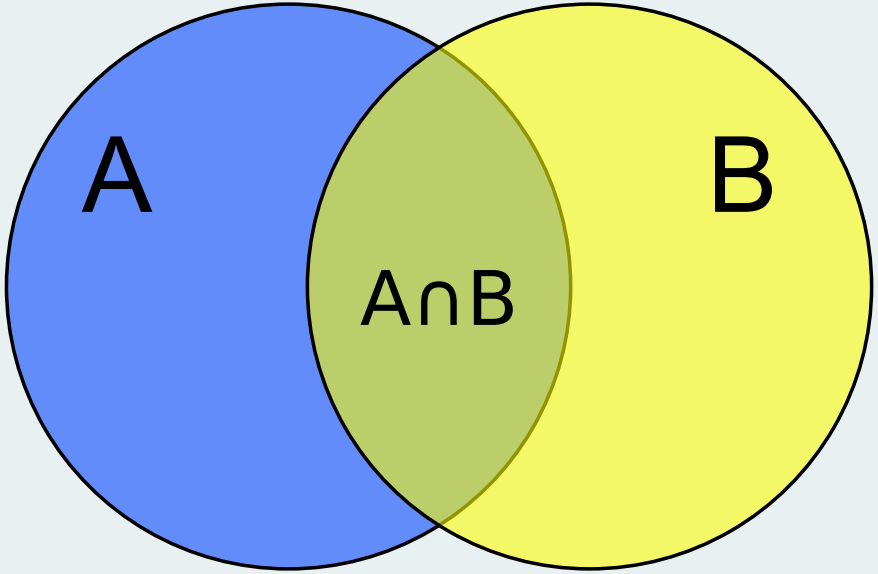
ID	NOME	NASC	CONVENIO
2	Pedro	2004-12-22	Amil
4	Vanessa	1991-04-06	Amil
5	Bianca	1981-06-11	Sulamerica
11	Matheus	1999-06-17	Hapvida

Resultado:

ID	NOME	NASC	CONVENIO
2	Pedro	2004-12-22	Amil
4	Vanessa	1991-04-06	Amil
5	Bianca	1981-06-11	Sulamerica

5. Interseção (∩) — Elementos comuns

Figura 2 | Representação visual com diagrama de Venn da Intersecção



Fonte: Wikimedia

6. Diferença (−) — Exclusivos da 1ª tabela

CLINICA_PSI_PACIENTES_ABRIL

ID	NOME	NASC	CONVENIO
1	Joana	2006-04-01	Hapvida
2	Pedro	2004-12-22	Amil
3	Igor	2007-10-03	Sulamerica
4	Vanessa	1991-04-06	Amil
5	Bianca	1981-06-11	Sulamerica
6	Silvio	1966-01-15	Amil

CLINICA_PSI_PACIENTES_MAIO

ID	NOME	NASC	CONVENIO
2	Pedro	2004-12-22	Amil
4	Vanessa	1991-04-06	Amil
5	Bianca	1981-06-11	Sulamerica
11	Matheus	1999-06-17	Hapvida

Álgebra Relacional

$$\text{CLINICA_PSI_PACIENTES_ABRIL} - \text{CLINICA_PSI_PACIENTES_MAIO}$$

SQL Equivalente

```
SELECT *
FROM CLINICA_PSI_PACIENTES_ABRIL
EXCEPT
SELECT *
FROM CLINICA_PSI_PACIENTES_MAIO;
```

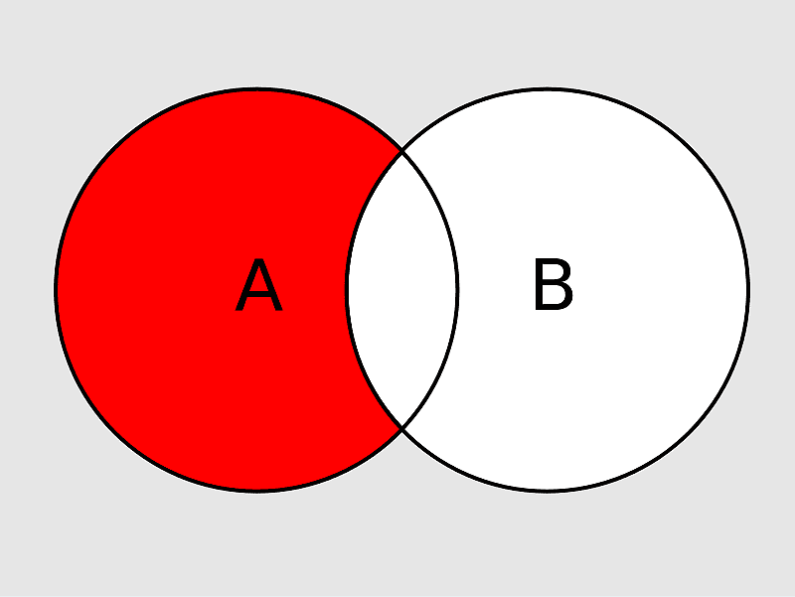
Resultado:

ID	NOME	NASC	CONVENIO
1	Joana	2006-04-01	Hapvida
3	Igor	2007-10-03	Sulamerica
6	Silvio	1966-01-15	Amil

Operação que seleciona exclusivamente os elementos da primeira tabela que não possuem correspondência na segunda, exigindo compatibilidade entre as relações.

6. Diferença (—) — Exclusivos da 1ª tabela

Figura 3 | Representação visual com diagrama de Venn da Diferença



Fonte: Pikist

7. Produto Cartesiano (×)

Todas as combinações possíveis entre as linhas de duas tabelas. |R| × |S| linhas no resultado.

Álgebra Relacional

```
ALUNOS × DISCIPLINAS
```

SQL Equivalente

```
SELECT *
FROM ALUNOS
CROSS JOIN DISCIPLINAS;
```

ALUNOS

RA	NOME
101	Ana
102	Pedro

DISCIPLINAS

CODIGO	DISCIPLINA
C101	Banco de Dados
C102	Programação

Resultado:

RA	NOME	CODIGO	DISCIPLINA
101	Ana	C101	Banco de Dados
101	Ana	C102	Programação
102	Pedro	C101	Banco de Dados
102	Pedro	C102	Programação

2 x 2 = 4 linhas
2 x 2 = 4 colunas

Atenção: combinar / unir. O produto cartesiano combina todas as tuplas.

Combina cada tupla de uma relação com todas as tuplas de outra relação, resultando em uma nova relação contendo todas as combinações possíveis de tuplas das relações originais.

8. Divisão (÷) — Relacionar com TODOS

Retorna os valores de *R* que se relacionam com TODOS os valores de *S*. Os atributos do resultado são aqueles de *R* que não existem em *S*.

CLIENTES

NOME	CPF
Daniel	1234
Daniel	9908
Carlos	2233
Diego	9908
Diego	1234
Robert	3276

CPF_PROCURADO

CPF
1234
9908

CLIENTES ÷ CPF_PROCURADO

Passo 1: Atributos do resultado = {NOME} (diferença entre atributos de *R* e *S*).

Passo 2: Quais nomes possuem correspondência com TODOS os CPFs procurados (1234 e 9908)?
→ Daniel (1234 ✓, 9908 ✓) e Diego (9908 ✓, 1234 ✓)

Resultado:

NOME
Daniel
Diego

Renomeação (ρ) e Atribuição (←)

Renomeação (ρ)

Altera o nome de uma relação ou de seus atributos. Útil para evitar ambiguidades em junções.

```
ρ FUNCIONÁRIOS (EMPREGADOS)
```

Renomeia a tabela EMPREGADOS para FUNCIONÁRIOS.

Atribuição (←)

Atribui um nome a uma expressão ou a uma relação resultante de uma operação complexa, para uso posterior.

```
resultado ← TabelaA ⋈ TabelaB
```

Armazena a junção em uma relação temporária chamada 'resultado'.

Tipos de Operadores: Primitivos × Adicionais

Primitivas: formam a base e não podem ser derivadas. Adicionais: podem ser expressas por combinação das primitivas.

Símbolo	Operação	Sintaxe	Tipo
σ	Seleção	σ<cond>(T)	Primitiva
π	Projeção	π<atribs>(T)	Primitiva
∪	União	T1 ∪ T2	Primitiva
×	Prod. Cartesiano	T1 × T2	Primitiva
−	Diferença	T1 − T2	Primitiva
ρ	Renomeação	ρ<nome> T	Primitiva
∩	Interseção	T1 ∩ T2	Adicional
⋈	Junção	T1 ⋈ T2	Adicional
÷	Divisão	T1 ÷ T2	Adicional
←	Atribuição	Nome ← Rel	Adicional

Mnemônico para as adicionais: "JADI" → Junção, Atribuição, Divisão, Interseção.

Exercícios

Pratique as operações da Álgebra Relacional

Tabelas dos Exercícios

Dados utilizados nos exercícios 1 a 7

ALUNOS

ID	NOME	CURSO	IDADE
1	Ana	Computação	20
2	Bruno	Engenharia	22
3	Carla	Computação	19
4	Diego	Matemática	23

MATRICULAS

ID_ALUNO	ID_DISC	SEMESTRE
1	1	2025-1
1	2	2025-1
2	3	2025-1
3	2	2025-1

DISCIPLINAS

ID	NOME	PROFESSOR
1	Banco de Dados	Carlos
2	Algoritmos	Maria
3	Cálculo	João

PROFESSORES_TI

NOME
Maria
Carlos

PROFESSORES_EXATAS

NOME
João
Carlos

SALAS

NOME
A1
B1

HORARIOS

NOME
08:00
10:00

Exercício 1 — Seleção (σ)

Liste os alunos com idade maior que 21 anos.

Operação: Seleção filtra linhas de uma tabela com base em uma condição.

Álgebra Relacional

```
Escreva sua resposta aqui...
```

SQL Equivalente

```
Escreva sua resposta aqui...
```

Tabelas: ALUNOS

Exercício 2 — Projeção (π)

Mostre apenas os nomes e cursos dos alunos.

Operação: Projeção seleciona colunas específicas de uma tabela.

Álgebra Relacional

```
Escreva sua resposta aqui...
```

SQL Equivalente

```
Escreva sua resposta aqui...
```

Tabelas: ALUNOS

Exercício 3 — Junção (⋈)

Mostre o nome do aluno e a disciplina que ele cursa.

Operação: Junção combina tabelas relacionadas usando chaves.

Álgebra Relacional

```
Escreva sua resposta aqui...
```

SQL Equivalente

```
Escreva sua resposta aqui...
```

Tabelas: ALUNOS, MATRÍCULAS, DISCIPLINAS

Exercício 4 — União (∪)

Liste todos os professores sem repetir nomes.

Operação: União combina os resultados de duas tabelas compatíveis.

Álgebra Relacional

```
Escreva sua resposta aqui...
```

SQL Equivalente

```
Escreva sua resposta aqui...
```

Tabelas: PROFESSORES_TI, PROFESSORES_EXATAS

Exercício 5 — Interseção (∩)

Liste os professores que aparecem nas duas tabelas.

Operação: Interseção retorna apenas os registros comuns.

Álgebra Relacional

```
Escreva sua resposta aqui...
```

SQL Equivalente

```
Escreva sua resposta aqui...
```

Tabelas: PROFESSORES_TI, PROFESSORES_EXATAS

Exercício 6 — Diferença (-)

Professores em PROFESSORES_TI que NÃO estão em PROFESSORES_EXATAS.

Operação: Diferença retorna registros exclusivos da primeira tabela.

Álgebra Relacional

Escreva sua resposta aqui..

SQL Equivalente

```
Escreva sua resposta aqui...
```

Tabelas: PROFESSORES_TI, PROFESSORES_EXATAS

Exercício 7 — Produto Cartesiano (×)

Todas as combinações entre salas (A1, B1) e horários (08:00, 10:00).

Operação: Produto Cartesiano gera todas as combinações entre duas tabelas.

Álgebra Relacional

```
Escreva sua resposta aqui...
```

SQL Equivalente

```
Escreva sua resposta aqui...
```

Tabelas: SALAS, HORARIOS

Gabarito

Respostas dos Exercícios 1 a 7

Gabarito 1 — Seleção (σ)

Álgebra Relacional

```
σ idade > 21 (ALUNOS)
```

SQL Equivalente

```
SELECT *
FROM ALUNOS
WHERE IDADE > 21;
```

Resultado Esperado:

ID	NOME	CURSO	IDADE
2	Bruno	Engenharia	22
4	Diego	Matemática	23

Gabarito 2 — Projeção (π)

Álgebra Relacional

```
π NOME, CURSO (ALUNOS)
```

SQL Equivalente

```
SELECT NOME, CURSO
FROM ALUNOS;
```

Resultado Esperado:

NOME	CURSO
Ana	Computação
Bruno	Engenharia
Carla	Computação
Diego	Matemática

Gabarito 3 — Junção (⋈)

Álgebra Relacional

```
π ALUNOS.NOME, DISCIPLINA.NOME (
  ALUNOS ⋈ ALUNOS.ID = MATRICULAS.ID_ALUNO
  MATRICULAS ⋈ MATRICULA.ID_DISC = DISCIPLINA.ID)
```

SQL Equivalente

```
SELECT A.NOME, D.NOME
FROM ALUNOS A
JOIN MATRÍCULAS M
  ON A.ID = M.ID_ALUNO
JOIN DISCIPLINAS D
  ON M.ID_DISCIPLINA = D.ID;
```

Resultado Esperado:

ALUNO	DISCIPLINA
Ana	Banco de Dados
Ana	Algoritmos
Bruno	Cálculo
Carla	Algoritmos

Gabarito 4 — União (∪)

Álgebra Relacional

```
PROFESSORES_TI ∪ PROFESSORES_EXATAS
```

ou

```
π nome (PROFESSORES_TI) ∪ π nome
(PROFESSORES_EXATAS)
```

SQL Equivalente

```
SELECT NOME FROM PROFESSORES_TI
UNION
SELECT NOME
  FROM PROFESSORES_EXATAS;
```

Resultado Esperado:

NOME
Maria
Carlos
João

Gabarito 5 — Interseção (∩)

Álgebra Relacional

```
PROFESSORES_TI ∩ PROFESSORES_EXATAS
```

ou

```
π nome (PROFESSORES_TI) ∩ π nome
(PROFESSORES_EXATAS)
```

SQL Equivalente

```
SELECT NOME FROM PROFESSORES_TI
INTERSECT
SELECT NOME
  FROM PROFESSORES_EXATAS;
```

Resultado Esperado:

NOME
Carlos

Gabarito 6 — Diferença (−)

Álgebra Relacional

```
PROFESSORES_TI − PROFESSORES_EXATAS
```

ou

```
π nome (PROFESSORES_TI) − π nome
(PROFESSORES_EXATAS)
```

SQL Equivalente

```
SELECT NOME FROM PROFESSORES_TI
EXCEPT
SELECT NOME
  FROM PROFESSORES_EXATAS;
```

Resultado Esperado:

NOME
Maria

Gabarito 7 — Produto Cartesiano (×)

Álgebra Relacional

```
SALAS × HORARIOS
```

SQL Equivalente

```
SELECT *
FROM SALAS
CROSS JOIN HORARIOS;
```

Resultado Esperado:

SALA	HORARIO
A1	08:00
A1	10:00
B1	08:00
B1	10:00

Questões

Teste seus conhecimentos em Álgebra Relacional

Questão 1

Considere a seguinte tabela de um banco de dados relacional:

```
Motor (ID, Potência, Fabricante)
```

O comando da álgebra relacional que exibe a potência e o fabricante, para veículos do fabricante Clips e com potência maior do que 20 unidades é:

a) σ Potência > 23 ∧ Fabricante="Clips" (Motor))

b) σ Motor.Potência>20, Motor.Fabricante="Clips"

c) π Motor.Potência>20, Motor.Fabricante="Clips"

d) π Potência, Fabricante (σ Potência>20 ∧ Fabricante="Clips" (Motor))

e) π Potência, Fabricante (Motor.Potência>20 ∧ Motor.Fabricante="Clips")

Questão 2

Na álgebra relacional, a operação que permite combinar informações de duas relações quaisquer é:

a) o produto cartesiano.

b) a seleção.

c) a projeção.

d) a renomeação.

e) a união.

Questão 3

No processo de otimização e processamento de consultas em bancos de dados relacionais, a construção da árvore (*query tree*) de consulta é feita com base nas operações da Álgebra Relacional.

Assinale a opção que indica as operações primitivas dessa álgebra, ou seja, as operações que NÃO podem ser expressas por combinações das demais:

a) Diferença, Divisão, Projeção, Produto, Seleção.

b) Diferença, Projeção, Produto, Seleção, União.

c) Divisão, Interseção, Junção, Produto, Seleção, União.

d) Junção, Projeção, Produto, Seleção, União.

e) Junção, Produto, Projeção, Seleção, União.

Questão 4

Considere que a operação de seleção é representada por σ e a de projeção por π. Analise as afirmações abaixo:

I. A seleção σ filtra colunas (atributos) de uma relação.

II. A projeção π seleciona linhas (tuplas) que satisfazem uma condição.

III. É possível combinar σ e π: primeiro selecionar linhas e depois projetar colunas.

IV. Toda operação da álgebra relacional tem como resultado uma relação.

Estão corretas apenas:

a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, III e IV.

Respostas das Questões

Gabarito e justificativas

Resposta — Questão 1

Gabarito: D

A questão exige que filtremos tanto linhas quanto colunas ao mesmo tempo. Portanto, precisamos de duas operações: a projeção (π), para escolher quais colunas mostrar (Potência e Fabricante), e a seleção (σ), para restringir quais linhas atender.

Para unir as duas condições (Potência $>$ 20 E Fabricante $=$ "Clips"), usamos o conector lógico ∧ (conjunção). A seleção opera sobre a tabela Motor e a projeção age sobre o resultado da seleção:

```
π Potência, Fabricante ( σ Potência>20 ∧ Fabricante="Clips" (Motor) )
```

As demais alternativas apresentam erros: a opção (a) usa condição errada (23 em vez de 20); (b) e (c) não estruturam corretamente a relação entre os operadores; e a opção (e) não aplica a projeção sobre uma relação válida.

Resposta — Questão 2

Gabarito: A

O produto cartesiano (×) é a operação que efetivamente combina todas as tuplas de uma relação com todas as tuplas de outra, gerando como saída todas as combinações possíveis. É a única operação que permite combinar informações de duas relações quaisquer, independentemente de haver atributos em comum.

É comum confundir com a união, mas a união apenas empilha tuplas de relações compatíveis — ela não cruza os dados. A seleção e a projeção são operações unárias (agem sobre uma única relação). A renomeação apenas altera nomes, sem combinar dados.

Resposta — Questão 3

Gabarito: B

As operações primitivas (ou fundamentais) são aquelas que não se derivam de nenhuma outra: Seleção (σ), Projeção (π), União ($\cup$), Produto Cartesiano ($\times$), Diferença ($-$) e Renomeação (ρ).

As operações adicionais — Junção ($\bowtie$), Interseção ($\cap$), Divisão ($\div$) e Atribuição ($\leftarrow$) — podem ser construídas a partir das primitivas. A alternativa (b) lista exatamente cinco primitivas. As demais incluem pelo menos uma operação adicional: (a) inclui Divisão; (c) inclui Divisão, Interseção e Junção; (d) e (e) incluem Junção.

Resposta — Questão 4

Gabarito: C

I. FALSA
— A seleção (σ) filtra linhas (tuplas), não colunas. Quem seleciona colunas é a projeção (π).

II. FALSA
— A projeção (π) seleciona colunas (atributos), não linhas. As afirmações I e II trocaram os conceitos entre si.

III. VERDADEIRA
— De fato, podemos encadear as operações: aplicar σ para restringir as linhas e em seguida π para escolher as colunas desejadas.

IV. VERDADEIRA
— Uma propriedade central da álgebra relacional é que toda operação produz como saída uma nova relação (tabela), garantindo que as operações possam ser compostas.

Bons Estudos!

Pratique as operações, resolva as questões e confira o gabarito.